



INFOTEC

Centro de Investigación e Innovación en TIC

MODELACIÓN PROBABILÍSTICA DE PERIODOS DE SIEMBRA
DEL MAÍZ EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO. CASO DE
ESTUDIO EN ALEMANIA.

PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

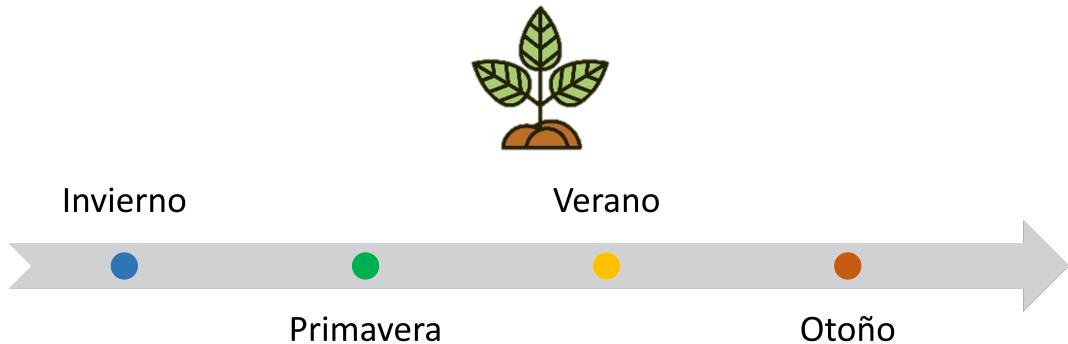
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

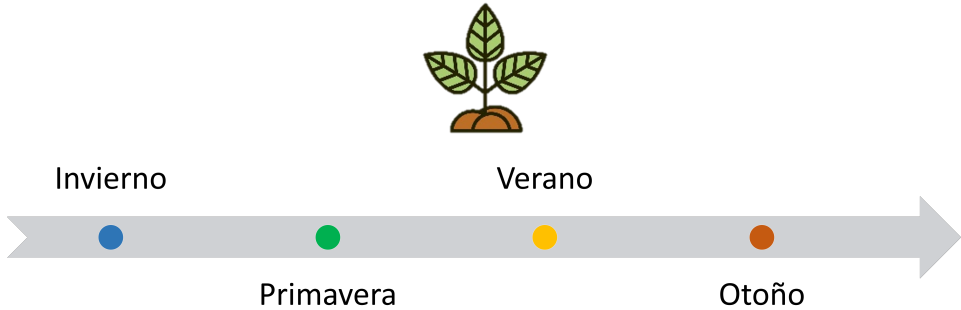
Mapa de contenidos

- Motivación del problema.
- Introducción
 - Impacto del cambio climático en la agricultura.
 - El maíz y Alemania.
- Estado del arte.
 - Calendarios agrícolas.
 - Modelos agrícolas.
- Pregunta de investigación.
- Objetivos.
- Metodología.
 - Datos agroclimáticos.
 - Modelo.
- Exploración de la hipótesis.
- Referencias.

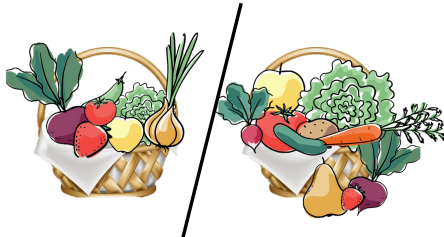
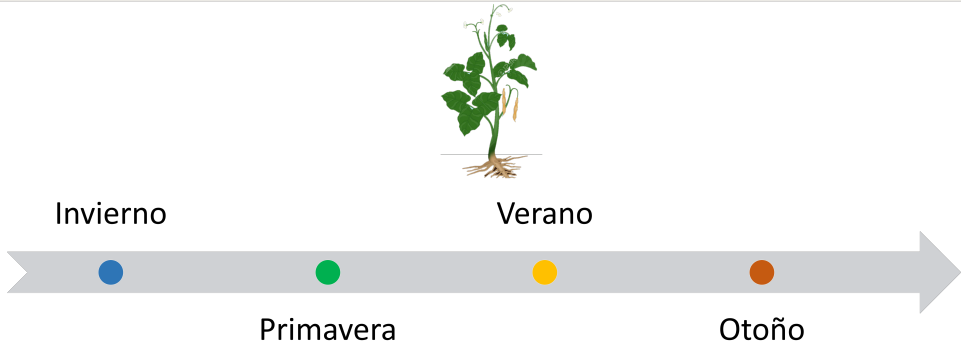
Motivación del problema



Motivación del problema



Motivación del problema



¿Cómo determinar los periodos de
siembra?

Proceso de decisión

- Conocimiento ancestral.
- Sistematización y mecanización.
- Estudios científicos.
- Interacciones multidisciplinares.
- Biotecnología y edición genética.
- Agricultura de precisión.
- Agricultura adaptativa.
- Modelación predictiva.



Estabilidad

- Periodo luminoso.
- Temperaturas.
- Humedad.
- Características de suelo.
- Polinización.

Estabilidad

- Periodo luminoso.
- Temperaturas.
- Humedad.
- Características de suelo.
- Polinización.

En ausencia

- Problemas de seguridad alimentaria.
- Desequilibrio en la cadena trófica.
- Desabasto en industrias dependientes.
- Problemas económicos.
- Conflictos sociales.

Estabilidad

- Periodo luminoso.
- Temperaturas.
- Humedad.
- Características de suelo.
- Polinización.

En ausencia

- Problemas de seguridad alimentaria.
- Desequilibrio en la cadena trófica.
- Desabasto en industrias dependientes.
- Problemas económicos.
- Conflictos sociales.

En gran parte, las alteraciones pueden atribuirse al cambio climático.

Alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos

Alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos

- Aumento en las temperaturas.
- Aumento de incendios forestales.

Alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos

- Aumento en las temperaturas.
- Disponibilidad de agua.
- Aumento de incendios forestales.
- Cambios en los suelos.

Alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos

- Aumento en las temperaturas.
- Disponibilidad de agua.
- Aumento de incendios forestales.
- Cambios en los suelos.

Factores naturales

- Actividad solar.
- Erupciones volcánicas.

Alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos

- Aumento en las temperaturas.
- Disponibilidad de agua.
- Aumento de incendios forestales.
- Cambios en los suelos.

Factores naturales

- Actividad solar.
- Erupciones volcánicas.

Factores humanos

- Quema de combustibles fósiles.
- Actividad industrial.

Fuente: ONU (2025).

Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

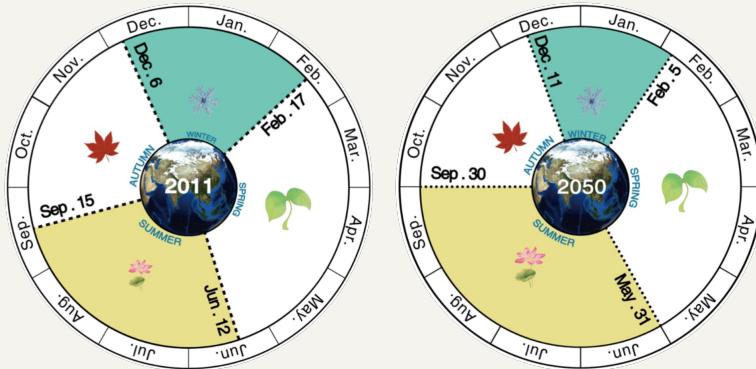
Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

Desfase de las estaciones del año

Fuente: Wang *et al.* (2021).



Usos

- Abastecimiento alimenticio.
- Medicamentos.
- Biocombustibles.
- Bebidas, jarabes, harinas y aceites.

Maíz

Usos

- Abastecimiento alimenticio.
- Medicamentos.
- Biocombustibles.
- Bebidas, jarabes, harinas y aceites.

Relevancia global

- Aporte calórico, proteico y graso.
- Producción superior 1100 millones de toneladas al año.
- Distribución geográfica asimétrica.



Maíz en Alemania



Europa cuenta con el 8.91% de las zonas de producción.

Maíz en Alemania



Europa cuenta con el 8.91% de las zonas de producción.

Alemania tendrá un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz.

Fuente: Miedaner *et al.* (2021).

Información local

Modelos agrícolas

**Observaciones de la
Tierra**

Información local

- Reúne información de agencias, expertos y visitas a campo.
- Baja resolución regional

Modelos agrícolas

Observaciones de la Tierra

Fuente: Whitcraft *et al.* (2015); Franch *et al.*

(2022).

Información local

- Reúne información de agencias, expertos y visitas a campo.
- Baja resolución regional.

Fuente: Whitcraft *et al.* (2015); Franch *et al.*

(2022).

Modelos agrícolas

- Relacionan las variables climáticas y el desarrollo fenológico.
- Susceptibles al sobreajuste, la sobresimplificación e incertidumbre.

Fuente: Olesen *et al.* (2007); Franch *et al.*

(2022).

Observaciones de la Tierra

Información local

- Reúne información de agencias, expertos y visitas a campo.
- Baja resolución regional.

Fuente: Whitcraft *et al.* (2015); Franch *et al.* (2022).

Modelos agrícolas

- Relacionan las variables climáticas y el desarrollo fenológicas.
- Susceptibles al sobreajuste, la sobresimplificación e incertidumbre.

Fuente: Olesen *et al.* (2007); Franch *et al.* (2022).

Observaciones de la Tierra

- Observaciones satelitales.
- Desfases en las fechas reales.

Fuente: Kim *et al.* (2024); Franch *et al.* (2022).

Calendarios agrícolas basados en modelos

Grados día de crecimiento (GDD, por sus siglas en inglés).

$$GDD_i = \frac{T_{min,i}^* + T_{max,i}^*}{2} - T_{low},$$

donde

$$T_{.,i}^* = \begin{cases} T_{.,i}, & \text{si } T_{low} < T_{.,i} < T_{high}. \\ T_{low}, & \text{si } T_{.,i} \leq T_{low}. \\ T_{high}, & \text{si } T_{.,i} \geq T_{high}. \end{cases}$$

- Propuestos en 1730 por René-Antoine Ferchault de Réaumur.
- Referente metodológico estándar en el área.
- Adoptados oficialmente por la FAO en 2025.
- Se basa únicamente en la temperatura.

Fuente: Anandhi A. (2016); Paredes *et al.* (2025).

Modelos basados en GDD

- Predecir secuencias fenológicas completas.
- Caracterizar etapas fenológicas específicas.
- Estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades.
- Evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores.
- Determinar zonas con potencial productivo.

Modelos basados en GDD

- Predecir secuencias fenológicas completas.
- Caracterizar etapas fenológicas específicas.
- Estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades.
- Evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores.
- Determinar zonas con potencial productivo.

- Se han propuesto formulaciones alternas, resultando en ambigüedades para su interpretación.
- La incorporación de más variables es aún escasa.
- Tiende a sobresimplificar el contexto.

Fuente: Thompson *et al.* (2006); Koya *et al.* (2013); Fotouo Makouate *et al.* (2025).

Modelos estocásticos

- Predecir secuencias fenológicas completas.
- Caracterizar etapas fenológicas específicas.
- Estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades.
- Evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores.
- Determinar zonas con potencial productivo.

Modelos estocásticos

- Predecir secuencias fenológicas completas.
- Caracterizar etapas fenológicas específicas.
- Estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades.
- Evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores.
- Determinar zonas con potencial productivo.
- Calibrar parámetros.

Modelos estocásticos

- Predecir secuencias fenológicas completas.
- Caracterizar etapas fenológicas específicas.
- Estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades.
- Evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores.
- Determinar zonas con potencial productivo.
- Calibrar parámetros.

- Incorporan la incertidumbre.
- Los trabajos desarrollados aún son escasos.
- Principalmente, las técnicas estocásticas se emplean para la calibración de parámetros.

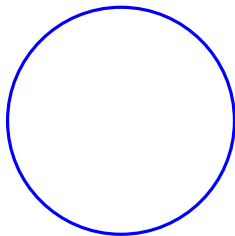
Fuente: Paredes *et al.* (2025).

Estructura lineal.

Calendarios agrícolas basados en modelos

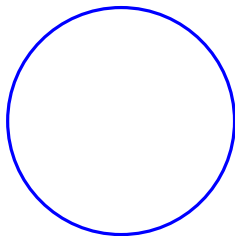


Estructura cíclica.



Los trabajos de Cintas *et al.* (2021) y de Franch *et al.* (2022), basados en la metodología de Cremers *et al.* (2018).

Estructura cíclica.



La dirección θ del día del año

$$\theta = \arctan \left(\frac{f(X_{G_{\sin(\theta)}}, X_{C_{\sin(\theta)}})}{g(X_{G_{\cos(\theta)}}, X_{C_{\cos(\theta)}})} \right),$$

donde X_G denota las variables geográficas mientras que X_C denota las variables climáticas. Además, las funciones f y g se obtienen a través del algoritmo Random Forest.

Los trabajos de Cintas *et al.* (2021) y de Franch *et al.* (2022), basados en la metodología de Cremers *et al.* (2018).

Bajo la hipótesis de que el cambio climático ha alterado los procesos agrícolas, ¿cómo predecir ventanas de siembra de maíz en Alemania mediante modelos probabilísticos empleando datos agroclimáticos más allá de los GDD?

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en Alemania.

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo Disminuir la exposición a estresores ambientales

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo	Disminuir la exposición a estresores ambientales	Contribuir a la toma de decisiones
------------------------------------	--	------------------------------------

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo	Disminuir la exposición a estresores ambientales	Contribuir a la toma de decisiones
------------------------------------	--	------------------------------------

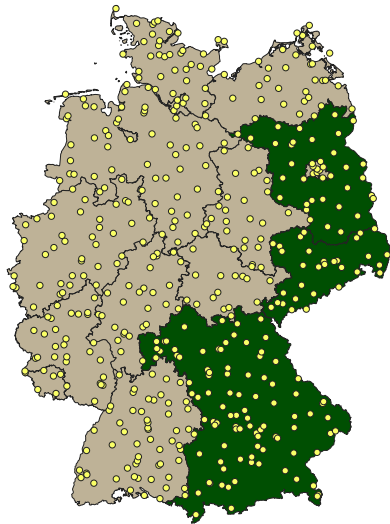
Contrastándolo con información oficial reportada para Alemania, un país con potencial agrícola en crecimiento debido a que se enfrenta a un contexto de transición climática derivado del cambio climático.

Datos agroclimáticos

- Temperatura ambiente promedio, máxima y mínima.
- Temperatura a 5 cm del suelo.
- Temperatura del suelo.
- Precipitación.
- Humedad relativa.
- Duración del fotoperiodo.
- Índice de Oscilación del Atlántico Norte.

Fuente: Deutscher Wetterdienst (2026); Climatic Research

Unit (1997).

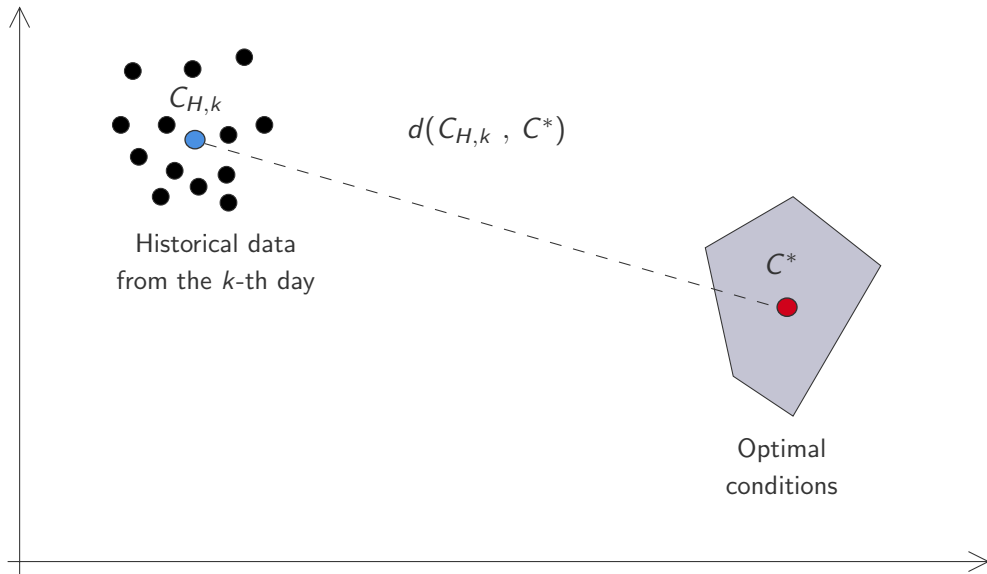


Total de 493 estaciones climáticas. Fuente: Deutscher Wetterdienst (2026).

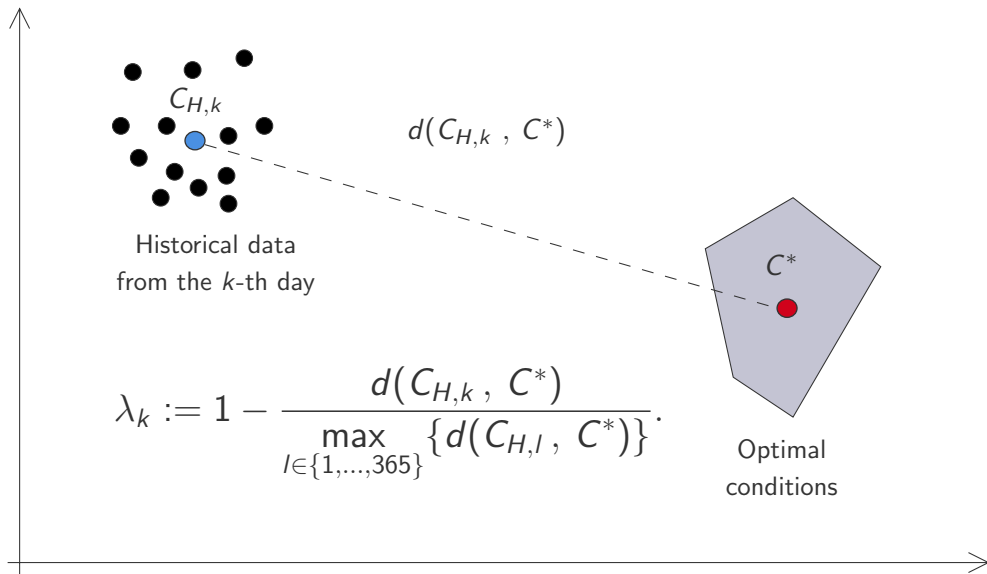
Región	Características	Fecha de siembra
Brandemburgo Norte de Sajonia	Altitud menor que 250 m.s.n.m.	115.6 ± 7.12
	Latitud mayor o igual que 51° N.	116.2 ± 7.08
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3
Sur de Sajonia Baviera	Altitud mayor o igual que 250 m.s.n.m.	117.4 ± 8.29
	Latitud menor que 51° N.	116.7 ± 8.23
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3

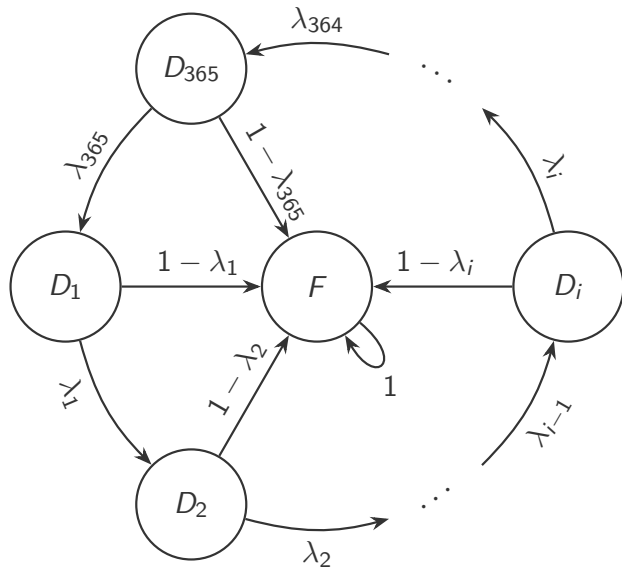
Fuente: Parker *et al.* (2017); Flores *et al.* (2025).

Probabilidades de transición

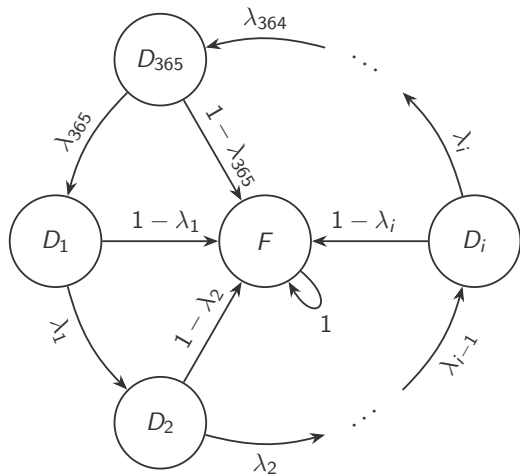


Probabilidades de transición





Modelo: Criterio empírico de permanencia

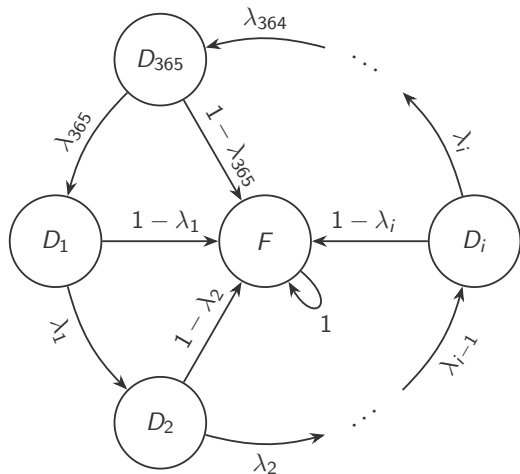


Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Modelo: Criterio empírico de permanencia



Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

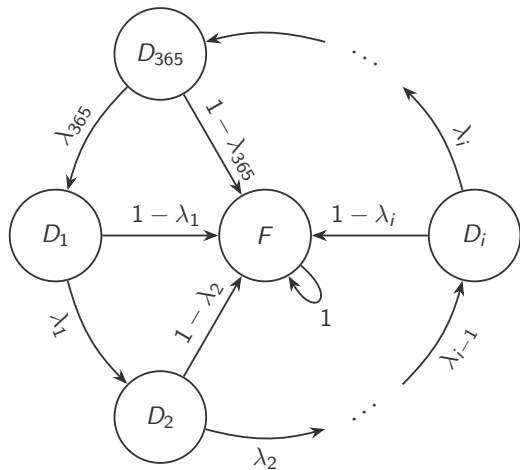
$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Metodología de de Anda-Jauregui *et al.* (2021).

Por realizar $r^* \in \mathbb{N}$ caminatas aleatorias

$$\hat{P}_i(\tau_F > n^*) := \frac{|W(D_i, D_{(i+n^*) \bmod 365})|}{r^*}$$

Modelo: Criterio empírico de permanencia



Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

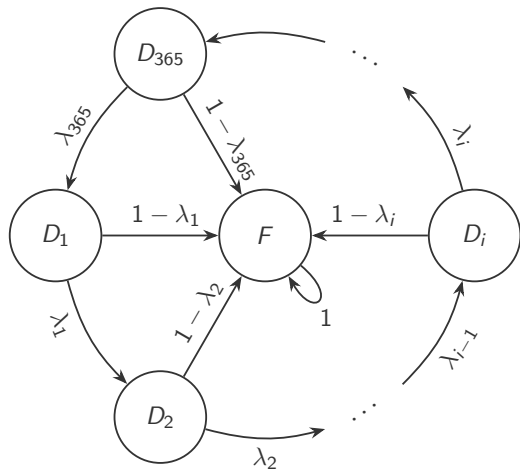
$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Metodología de de Anda-Jauregui *et al.* (2021).

Por realizar $r^* \in \mathbb{N}$ caminatas aleatorias

$$\hat{P}_i(\tau_F > n^*) := \frac{|W(D_i, D_{(i+n^*) \bmod 365})|}{r^*} \geq \zeta^*.$$

Modelo: Criterio empírico de permanencia



Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Metodología de de Anda-Jauregui *et al.* (2021).

Por realizar $r^* \in \mathbb{N}$ caminatas aleatorias

$$\hat{P}_i(\tau_F > n^*) := \frac{|W(D_i, D_{(i+n^*) \bmod 365})|}{r^*} \geq \zeta^*.$$

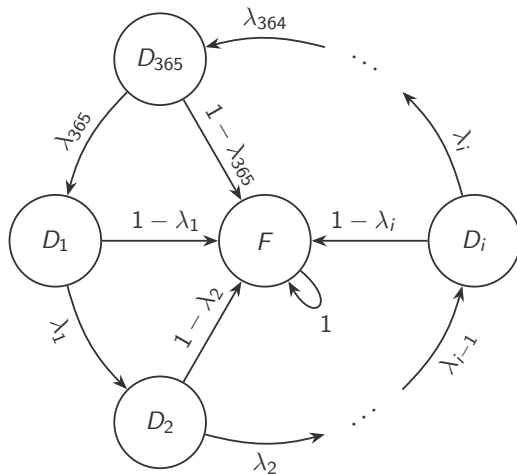
Intervalos de $(1 - \alpha)100\%$ de confianza por bootstrap y jackknife.

Modelo: Criterio Markoviano de permanencia

Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$



Modelo: Criterio Markoviano de permanencia

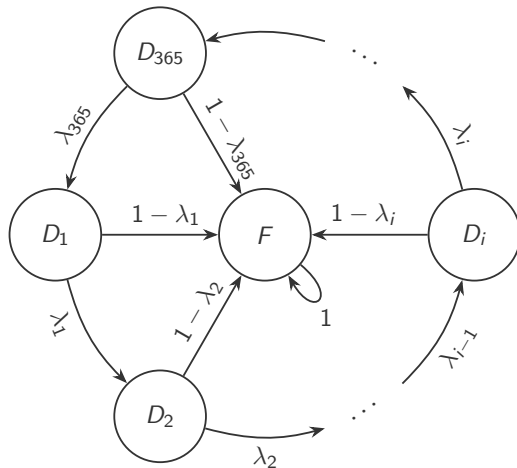
Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Suponiendo que X es una cadena de Markov

$$P_i(\tau_F > n^*) = \prod_{t=0}^{n^*-1} \lambda_{(i+t) \bmod 365}$$



Modelo: Criterio Markoviano de permanencia

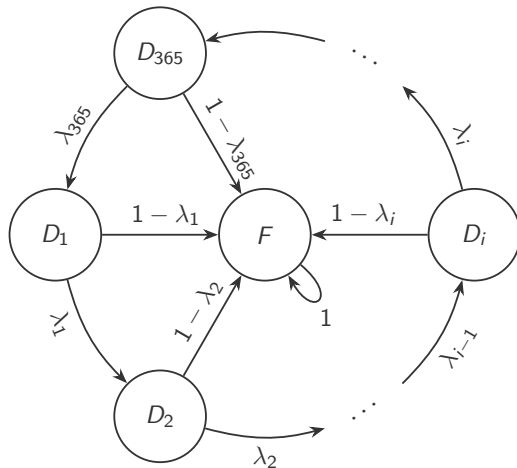
Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

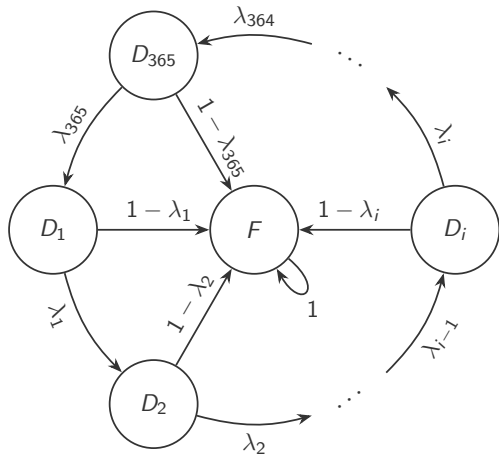
$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Suponiendo que X es una cadena de Markov

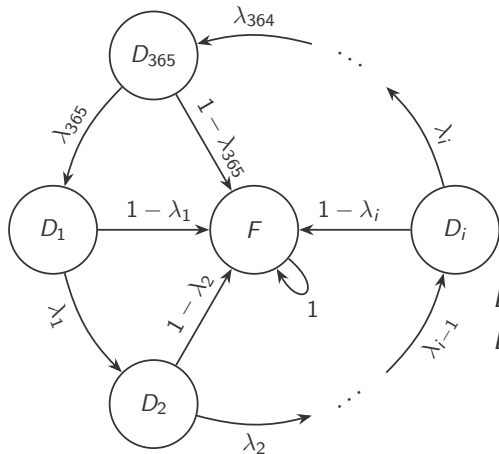
$$P_i(\tau_F > n^*) = \prod_{t=0}^{n^*-1} \lambda_{(i+t) \bmod 365} \geq \zeta^*.$$



Cadena de Markov absorbente

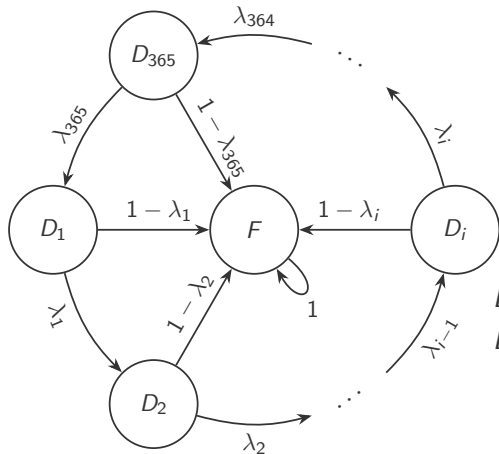


Cadena de Markov absorbente



$$\begin{array}{c}
 D_1 \\
 D_2 \\
 \vdots \\
 D_{364} \\
 D_{365} \\
 F
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \dots & D_{364} & D_{365} & F \\
 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_1 \\
 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_2 \\
 \vdots & & & & \ddots & & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_{364} & 1 - \lambda_{364} \\
 \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_{365} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

Cadena de Markov absorbente



$$\begin{array}{c}
 D_1 \\
 D_2 \\
 \vdots \\
 D_{364} \\
 D_{365} \\
 F
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \dots & D_{364} & D_{365} & F \\
 \hline
 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_1 \\
 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_2 \\
 \vdots & & & & \ddots & & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_{364} & 1 - \lambda_{364} \\
 \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 - \lambda_{365} \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

Cadena de Markov absorbente

$$\mathbf{Q} = \begin{matrix} & D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \cdots & D_{364} & D_{365} \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_{364} \\ D_{365} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{364} \\ \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Si $\mathbf{N} := (\mathbf{I}_{365} - \mathbf{Q})^{-1}$ denota la matriz fundamental entonces la i -ésima entrada de los vectores

- $\mu = \mathbf{N}\mathbf{1}$

- $\sigma^2 = (2\mathbf{N} - \mathbf{I}_{365})\mu - \mu_{sq}$

indican la esperanza y la varianza del tiempo a transcurrir antes de que la cadena sea absorbida, respectivamente.

Fuente: Kemeny *et al.* (1976); Grinstead *et al.* (2003).

Si T_i es la variable aleatoria que cuenta el tiempo en que la cadena fue absorbida, dado que partió del estado D_i , al menos el $\left(1 - \frac{1}{\kappa^2}\right) 100\%$ de las realizaciones de T_i caen en el intervalo

$$(\mu_i - \kappa\sigma_i, \mu_i + \kappa\sigma_i),$$

por la desigualdad de Chebyshev.

Modelo: Criterio de disponibilidad de tiempo

Si T_i es la variable aleatoria que cuenta el tiempo en que la cadena fue absorbida, dado que partió del estado D_i , al menos el $\left(1 - \frac{1}{\kappa^2}\right) 100\%$ de las realizaciones de T_i caen en el intervalo

$$(\mu_i - \kappa\sigma_i, \mu_i + \kappa\sigma_i),$$

por la desigualdad de Chebyshev.

Por tanto, se sugiere sembrar en el i -ésimo día del año si

$$n^* < \mu_i - \kappa\sigma_i.$$

Modelo: Criterio de alcanzabilidad fenológica eventual

En una cadena de Markov absorbente, la probabilidad de visitar eventualmente el estado transitorio s_j luego de haber partido del estado transitorio s_i está dada por la entrada $h_{i,j}$ de la matriz

$$\mathbf{H} = (\mathbf{N} - I_{365})(N_{dg})^{-1}.$$

Fuente: Kemeny *et al.* (1976).

Modelo: Criterio de alcanzabilidad fenológica eventual

Se sugiere sembrar en el i -ésimo día del año si

$$h_{i,(i+n^*) \bmod 365} \geq \zeta^*.$$

En una cadena de Markov absorbente, la probabilidad de visitar eventualmente el estado transitorio s_j luego de haber partido del estado transitorio s_i está dada por la entrada $h_{i,j}$ de la matriz

$$\mathbf{H} = (\mathbf{N} - I_{365})(N_{dg})^{-1}.$$

Fuente: Kemeny *et al.* (1976).

Mobilización en fechas de siembra

Adelantar

Mantener

Retrasar

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.

Movilización en fechas de siembra

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.
- Retrasa la etapa de emergencia.
- Reduce la densidad poblacional del cultivo.

Mantener

Retrasar

Fuente: Clark, *et al.* (2026); Maresma *et al.*
(2019); Mason *et al.* (2018)

Movilización en fechas de siembra

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.
- Retrasa la etapa de emergencia.
- Reduce la densidad poblacional del cultivo.

Mantener

Retrasar

- Ofrece condiciones más cálidas.
- Acelera la maduración.
- Aumenta la humedad de los granos.
- Incrementa la altura de las plantas.

Fuente: Clark, *et al.* (2026); Maresma *et al.*

(2019); Mason *et al.* (2018)

Movilización en fechas de siembra

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.
- Retrasa la etapa de emergencia.
- Reduce la densidad poblacional del cultivo.

Fuente: Clark, *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Mason *et al.* (2018)

Mantener

Retrasar

- Ofrece condiciones más cálidas.
- Acelera la maduración.
- Aumenta la humedad de los granos.
- Incrementa la altura de las plantas.
- Reduce la producción del cultivo.

Fuente: Clark *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Donohue *et al.* (2015).

Movilización en fechas de siembra

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.
- Retrasa la etapa de emergencia.
- Reduce la densidad poblacional del cultivo.

Fuente: Clark, *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Mason *et al.* (2018)

Mantener

- Resiliencia de la planta.
- Emplear métodos externos.

Fuente: Agrama, H. (1996); Mason *et al.* (2018); Wang *et al.* (2025).

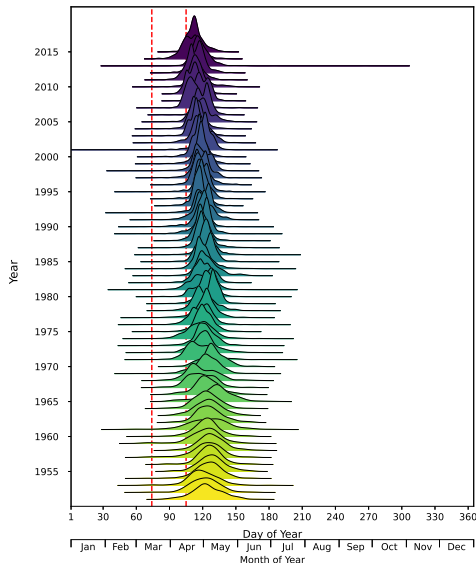
Retrasar

- Ofrece condiciones más cálidas.
- Acelera la maduración.
- Aumenta la humedad de los granos.
- Incrementa la altura de las plantas.
- Reduce la producción del cultivo.

Fuente: Clark *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Donohue *et al.* (2015).

Exploración de la hipótesis

Distribution of Historical Sowing Dates by Year

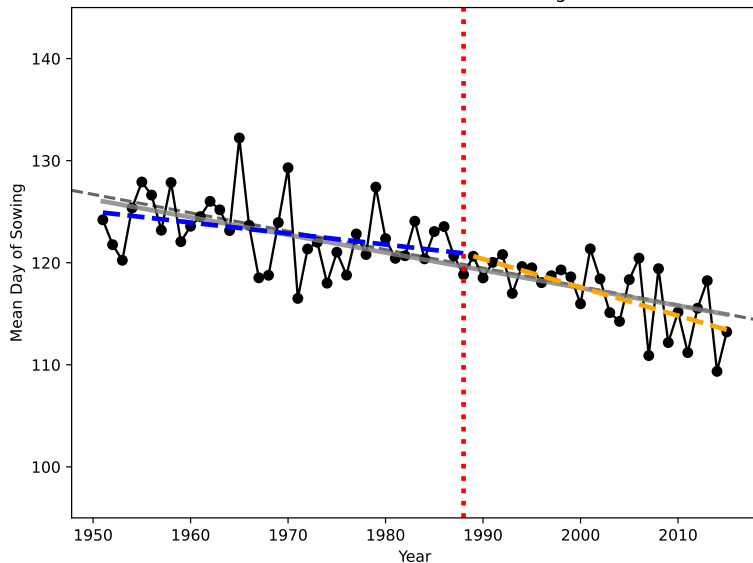


Datos fenológicos

- Calendario agrícola tomado del Joint Research Centre de la Unión Europea.
- Fechas de siembra tomadas de la plataforma Proyecto Fenología Paneuropea 725 (PEP725).
- Periodo 1951–2015.
- Tamaño de la muestra: 58115.

Exploración de la hipótesis

Interannual trend in the mean sowing date



El cambio estructural es consistente con lo previamente reportado por Chmielewski *et al.* (2004); Menzel *et al.* (2020); Reid *et al.* (2015); Wu *et al.* (2016).

Referencias I



H.A.S. Agrama.
Sequential path analysis of grain yield and its components in maize.
Plant Breeding, 115(5):343–346, 1996.



A. Anandhi.
Growing degree days – ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in kansas.
Ecological Indicators, 61:149–158, February 2016.



E.I. Clark, M.A. Moore, C.K. Khoury, B.S. Hulke, N.C. Kane, and S.C. Elmendorf.
Climate drives variation in optimal phenology: 46 years of multi-environment trials in sunflower.
New Phytologist, 249(3):1527–1541, 2026.



K. Donohue, L.T. Burghardt, D. Runcie, K.J. Bradford, and J. Schmitt.
Applying developmental threshold models to evolutionary ecology.
Trends in Ecology & Evolution, 30(2):66–77, 2015.



Deutscher Wetterdienst.
Climate data center (cdc): Daily climate observations, 2026.
Accesado vía https://opendata.dwd.de/climate_envir/CDC/observations_germany/climate/daily/onment en marzo 10, 2026.



Organización de las Naciones Unidas.
¿Qué es el cambio climático?, 2025.
Accesado en marzo 12 de 2025 en <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>.



B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft.
Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project.
GIScience & Remote Sensing, 59(1):885–913, 2022.

Referencias II



H. Fotouo Makouate and M. Zude-Sasse.

Advances in growing degree days models for flowering to harvest: Optimizing crop management with methods of precision horticulture—a review.

Horticulturae, 11(12), 2025.



C.M. Grinstead and J.L. Snell.

Introduction to Probability.

American Mathematical Society, Providence, RI, 2nd edition, 2003.



P.D. Jones, T. Jonsson, and D. Wheeler.

Extension to the north atlantic oscillation using early instrumental pressure observations from gibraltar and south-west iceland.

International Journal of Climatology, 17(13):1433–1450, November 1997.

Actualizado a febrero 18, 2026.



P.R. Koya and A.T. Goshu.

Generalized mathematical model for biological growths.

Open Journal of Modelling and Simulation, 01(04):42–53, 2013.



M. Kim, J. Kim, M.-H. Jo, K. Sung, and K.-J. Han.

Assessment of planting soil temperature and growing degree day impacts on silage corn (zea mays l.) biomass.

Journal of Animal Science and Technology, 66(5):949–961, September 2024.

Referencias III



John G Kemeny and J Laurie Snell.

Finite Markov chains.

Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, NY, 1 edition, July 1976.



A. Maresma, A. Ballesta, F. Santiveri, and J. Lloveras.

Sowing date affects maize development and yield in irrigated mediterranean environments.

Agriculture, 9(3):67, March 2019.



S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail.

Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications.

Agronomy Journal, 110(1):293–299, 2018.



T. Miedaner and P. Juroszek.

Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe.

Plant Pathology, 70(5):1032–1046, 2021.



J.E. Olesen, T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Minguez, P. Morales, J.P. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz-Ramos, G.H. Rubæk, F. Sau, B. Smith, and M.T. Sykes.

Uncertainties in projected impacts of climate change on european agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models.

Climatic Change, 81(S1):123–143, March 2007.

Referencias IV



P. Paredes, R. López-Urrea, Á. Martínez-Romero, M. Petry, M.R. Cameira, F. Montoya, M. Salman, and L.S. Pereira.
Estimating the lengths of crop growth stages to define the crop coefficient curves using growing degree days (gdd): Application of the revised fao56 guidelines.
Agricultural Water Management, 319:109758, 2025.



D. Roßberg, V. Michel, R. Graf, and R. Neukampf.
Definition von boden-klima-räumen für die bundesrepublik deutschland.
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 59(7):155–161, 2007.



R. Thompson and R.M. Clark.
Spatio-temporal modelling and assessment of within-species phenological variability using thermal time methods.
International Journal of Biometeorology, 50(5):312–322, February 2006.

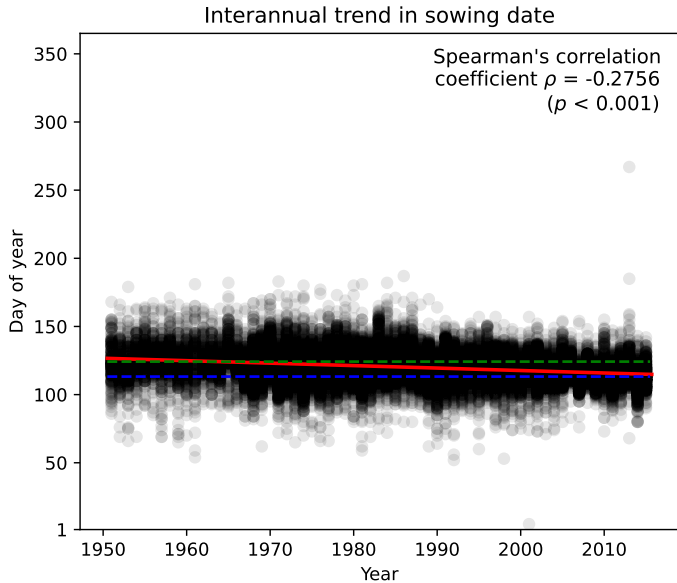


A.K. Whitcraft, I. Becker-Reshef, and C.O. Justice.
Agricultural growing season calendars derived from modis surface reflectance.
International Journal of Digital Earth, 8(3):173–197, 2015.

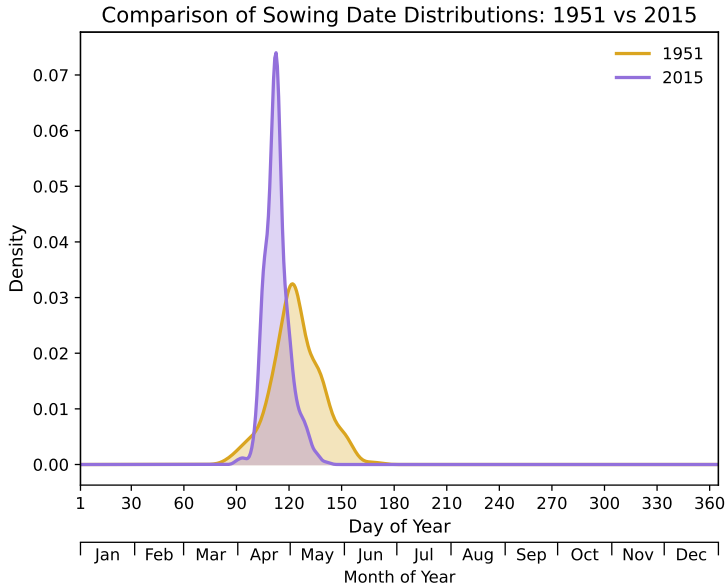


J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang.
Changing lengths of the four seasons by global warming.
Geophysical Research Letters, 48(6):e2020GL091753, 2021.
e2020GL091753 2020GL091753.

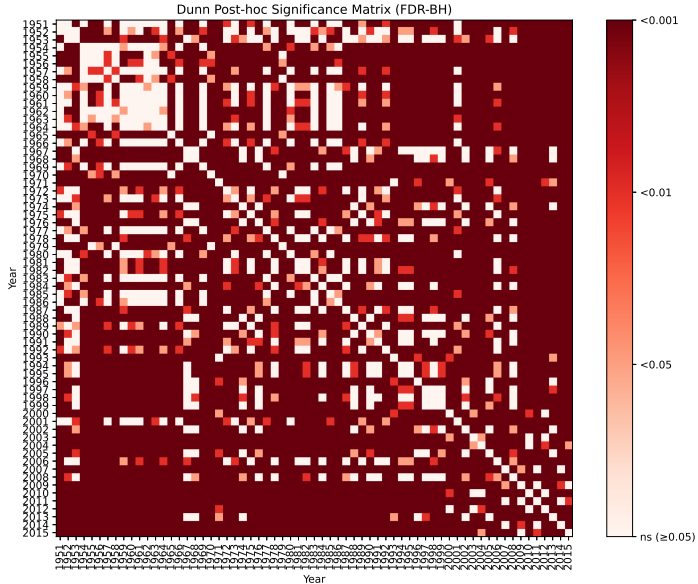
Gracias



Comparación 1951 vs. 2015

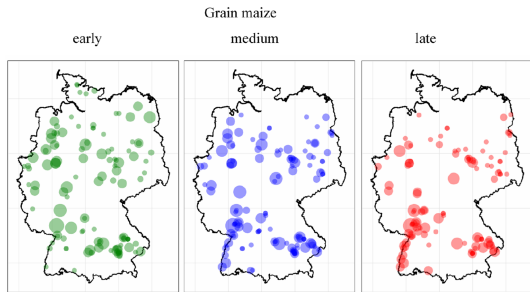


Comparaciones por año



Variedades del maíz

Geographical distribution of trial sites



Trait	Maturity	First year	Years	Number of			
				Observations	Trials	Varieties	Common varieties
Grain maize							
Grain yield	Early	1987	37	11,218	1,063	186	132
	Medium	1987	37	14,209	1,028	274	179
	Late	1987	37	7,444	854	126	78
Harvest index	Early	1986	35	1,988	269	128	
	Medium	1986	35	3,403	354	175	
	Late	1986	35	2,628	474	77	

Traits	Grain maize					
	Maturity	1987	2023	Diff	%	sig
Days from first of January to day of sowing	early	118.1	116.2	-2.0	-1.7	ns
	medium	118.3	115.9	-2.5	-2.1	ns
	late	118.1	116.2	-2.0	-1.7	ns

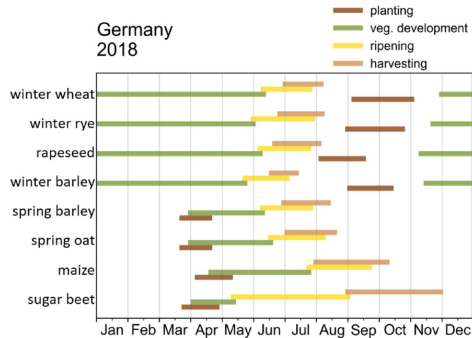
Las distintas variedades de maíz comparten su respuesta a las condiciones de cultivo.

Fuente: Parent *et al.* (2012); Sánchez *et al.* (2014).

Las condiciones climáticas determinan la variedad a emplear.

Fuente: FAO (s.f.).

Fuente: Laidig *et al.* (2025). Breeding progress of grain and forage maize in long-term variety trials compared to on-farm yield development.



Fuente: Asam *et al.* (2022). Mapping Crop Types of Germany by Combining Temporal Statistical Metrics of Sentinel-1 and Sentinel-2 Time Series with LPIS Data.

Quincenas mensuales del año																							
E-I	E-II	F-I	F-II	M-I	M-II	Ab-I	Ab-II	M-I	M-II	Jun-I	Jun-II	Jul-I	Jul-II	Ag-I	Ag-II	S-I	S-II	O-I	O-II	N-I	N-II	D-I	D-II
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	-

Fuente: Joint Research Centre of the European Commission. (2026). Agri4cast Data Portal.